

僕の鎖骨をつくりたい

山名琢翔¹

¹ 筑波大学大学院 デザイン学学位プログラム 博士前期課程 2 年 (元 esys20)

yamana.takuto.rg@alumni.tsukuba.ac.jp

概要

本稿では、CT データから骨の 3D モデルを作成し、3D プリンタで印刷する方法を紹介する。著者は 2026 年 7 月に自転車で転倒して右鎖骨を骨折し、病院で CT を撮った。退院後、そのときの画像を入手し、オープンソースソフトウェアによって 3D モデル化した。さらに、3D モデルを加工し、骨片をつなぐヒンジをつけることで、骨折と整復を体験できる立体パズルを作成した。

Keywords: CT, 3D モデル, 3D プリント, 骨折, 鎖骨

1 はじめに

2026 年 7 月、著者は輪行旅^{*1}の最中、落車した。旅行中は雨の日が多く、雨が止んだわずかな時間で自転車に乗っていたところ、ブレーキをかけたときに濡れた路面でスリップした。自転車でスリップした場合、自転車と共に倒れると腕や膝をひどく擦りむいてしまうため、また、車の往来がなかったため、著者は自転車を離れて前回り受け身を行った。落車後すぐ起き上がり、大きな擦過傷がないことを確認した。しかし、右肩に痛みを感じて触ったところ、明らかに右鎖骨の形状が通常とは異なることを確認した。他にも怪我がある可能性があり、また、自力での移動に困難が生じてしまったため、自ら救急車を呼び、病院に搬送された。

病院ではレントゲンと CT を撮影し (図 1、図 2)、右鎖骨の骨折以外に異常がないことを確認していただいた。整形外科の先生には「この折れ方だと 3、4 つの骨片に分かれているので、多分手術になりますね」と言われた。緊急を要さないこと、および旅行先での怪我であったことを鑑みて、紹介状を書いてもらい、東京の病院にかかることとなった。東京の病院では、整形外科の先生に笑顔で「手術ですね!」と言われ、その後 1 週間程度で手術を受けた。

本稿では、最初に搬送された病院から東京の病院に書いていただいた紹介状に含まれていた CD から CT データを取り出し、利用した。なお、東京の病院では紹介状の CD を返していただくことができた^{*2}。

^{*1} 自分の自転車を他の交通機関で運び、旅行先で乗ること

^{*2} 紹介状付属の CD がどう処理されるかは、時と場合によって違うと思われる

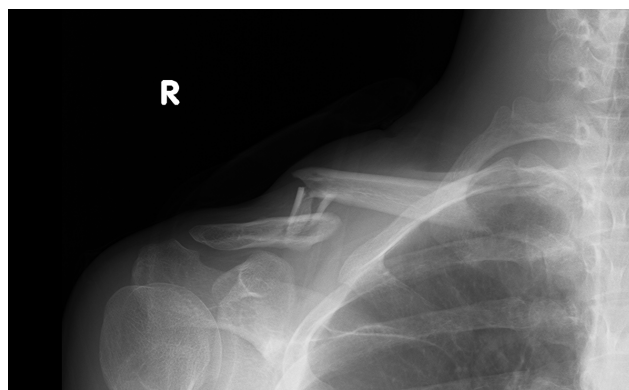


図 1 右鎖骨周辺のレントゲン画像 (一部)



図 2 病院で作成した右鎖骨の画像

2 関連研究

CT とは Computed Tomography の略であり、体に向けて様々な角度から X 線を照射することで、体の輪切り画像を作成する技術である。そのため、体内を立体的に把握することができる。

また、CT や MRI などの画像を解析し、必要な部分

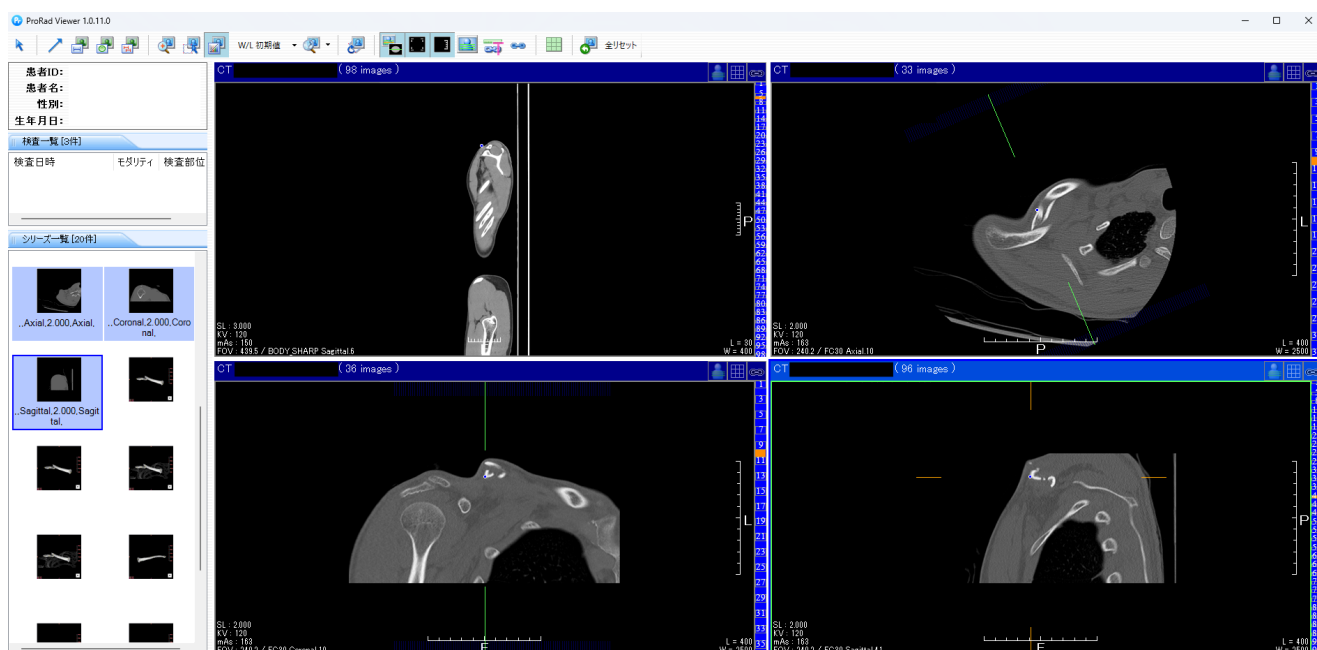


図3 紹介状のCDに付属していたビューワーを開いた様子(個人情報等は隠してある)

を抽出して3Dモデル化するためのオープンソースソフトウェアとして、3D Slicer[1]が存在する。本稿では、3D Slicerを用いてCT画像から鎖骨の3Dデータを作成した。

今回の著者の手術ではおそらく行われていないが、複雑な手術の前にCTデータから作成した3Dモデルを活用して術前計画を練る取り組みがある[2]。この先行事例では、CT画像のピクセルを任意の閾値で抽出する方法を使い、抽出した領域を立体化することで3Dモデルを作成している。本稿では、医療用途ではないものの、この先行事例と同様の手法で右鎖骨の立体化を行った。

3 紹介状データの読み込み

紹介状に付属していたCDを開くとREADME.txtが存在しており、その中には「ディスク内のDICOM Viewer.batをダブルクリックしてください。」という記載があった。該当batファイルを実行すると、図3に示すビューワーが起動した。このビューワーによって、すべてのCTやレントゲン画像を閲覧することができた。紹介状のCDを読み込むのに専用ソフトが不要であるのは非常に素晴らしいことである。各種画像を閲覧するだけで、自分が確かに人間の体をしていることを実感できるため、非常に面白かった。右鎖骨はしっかり折れていた。

なお、紹介状には図2に示した鎖骨単体の3Dデータらしきものが含まれていたが、これはよく解析すると特定の軸に沿って回転させた様子を写した31枚の画像デー

タでしかなく、このデータから3Dデータを作成することは不可能であった。つまり、CTの画像データから自分で3Dデータを作成する必要があった。

4 3D Slicerによる立体化

CTデータの立体化には3D Slicer[1]を使用した。3D Slicerでは、特定のCT画像群を指定して、Thresholdという値を調整することで、任意の明るさの画素を自動で選択する機能がある。骨は白く写るため、この機能で右鎖骨周辺のCT画像の中から骨のみを抽出した(図4)。抽出した部分は即座に3Dデータ化でき、自由な方向から眺めることができる。

その後、手作業で右鎖骨以外の部分を削除し、欠損している部分(骨端は特に欠損が多かった)を補い、3D Slicerの平滑化機能を使って、右鎖骨の3Dデータを得た(図5)。これをSTLファイルとして出力することで、印刷可能になる。

5 骨折部位のデータ加工

前節までで鎖骨の3Dデータ化に成功したが、追加の取り組みとして骨折部位を自在に動かせるようにして、骨折と整復^{*3}を体験できるパズルを作成した。そのため、骨折部位にヒンジを挿入する加工を施した。

骨折部位に入れるヒンジには、ボールジョイントを採用した。これは、厳密に回転軸を定義する必要がないた

^{*3} 骨折や脱臼でずれた骨を正しい位置に直すこと

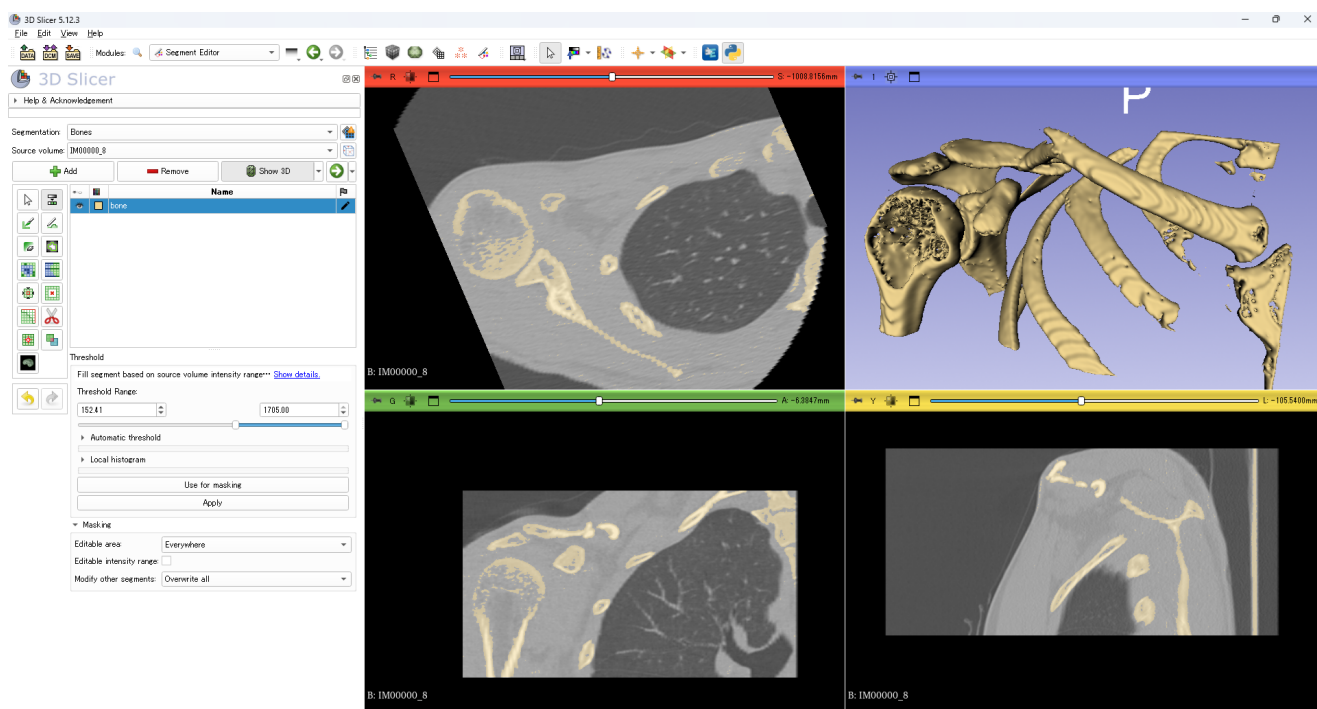


図4 右鎖骨周辺の骨部分を抽出した様子

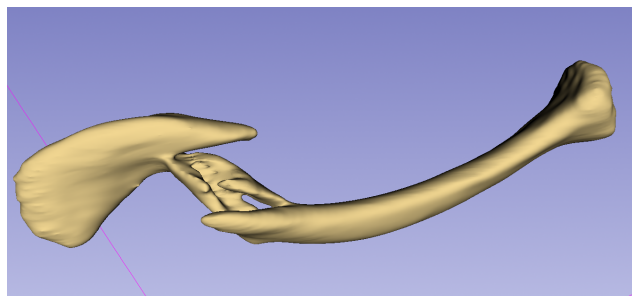


図5 完成した右鎖骨の3Dデータ

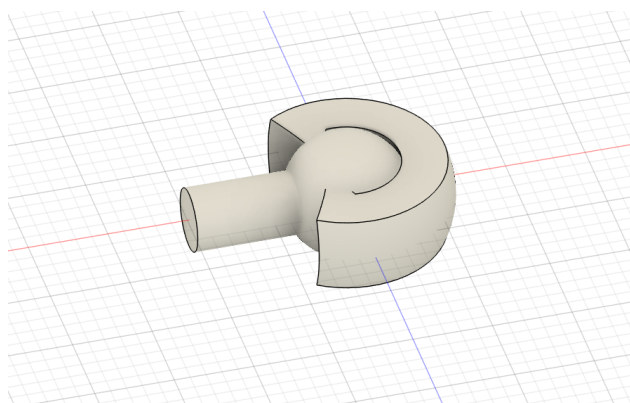


図6 ボールジョイントの設計

めである(骨折の場合、折れた部分や回転軸を厳密に定めるのは難しいと判断した)。なるべく骨の外観を損ねずにヒンジを入れたかったので、ジョイント部分の直径は強度を維持できる最小サイズとして、4mmにした。ボールジョイント部分の設計を図6に示す。

3D Slicerで出力したSTLファイルをAutodesk Fusionにインポートし、ソリッド化した^{*4}。その後、骨折部位と思しき部分でモデルを切断し、切断部分にボールジョイントを組み込んだ。このとき、骨折部分が見やすい方向からモデルを見たときに、なるべくヒンジ部分が隠れるように調整を行った。

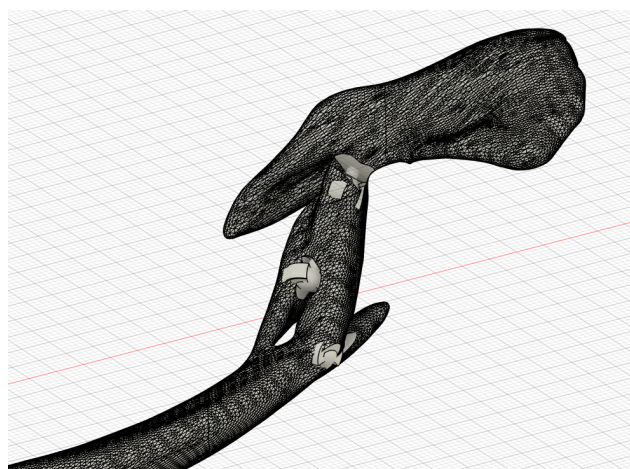


図7 ヒンジを組み込んだ3Dモデル
(ヒンジを見やすい方向から)

^{*4} Fusionでメッシュをソリッド化する技術は本当にすごく、円形の部分は勝手に円として復元してくれたりする(骨のデータとは関係ないが)

6 3D プリント

Bambu Lab A1 mini によって、立体化した右鎖骨および骨折部位にヒンジを搭載した右鎖骨を印刷した。実物大の自分の鎖骨を手にとると、鎖骨に大変愛着が湧いた。一生実物を見ることが叶わないのが残念である^{*5}。また、ヒンジを動かすことで整復することもでき、元の右鎖骨の形をうかがい知ることができた。一連の作品に「マイ・クラビクル」という名前をつけ^{*6}、著者の作品として Web 上で発表した。



図 8 ヒンジを組み込んでいない右鎖骨



図 9 手前はヒンジを入れ、整復したもの。真ん中はヒンジを入れ、骨折状態にしたもの。

7 手術を経てわかったこと

鎖骨の近くには鎖骨上神経が通っており、肩の前側の皮膚感覚を司っている。この神経は名前の通り、通常は

^{*5} 自分で自分の骨を見ることは当然できないが、日本では火葬が行われるため、他人であっても著者の鎖骨を綺麗な状態で見ることが基本的にはできない。

^{*6} 鎖骨は英語で clavicle と言うそうで、骨折したことで初めて知った

鎖骨を背中側から胸側に乗り越えるように通っているのだが、稀 (人口の 5% 以下?) に鎖骨に空いた小さな穴を通っていることがある。著者はこの珍しいタイプであったことが手術で発覚した。手術後に担当医から興奮気味に言われ、なんだか嬉しかったが、この変異で得をすることは全くない。

なお、この変異の証拠として (了承を得た上で) 手術中の写真も見せていただいた。想像よりも太い神経が鎖骨を貫通しており、感動した。また、自分の体の内部を見ることができて大変嬉しかった。

8 結論

本稿では、著者が自転車で転倒して骨折した際に撮影した CT データを使い、折れた鎖骨を 3D プリントした。また、骨折部分にヒンジを取り付けることで、骨折と整復を繰り返すことができるパズルを作成した。3D Slicer[1] を用いて CT 画像から 3D モデルを作成し、Autodesk Fusion で加工し、Bambu Lab A1 mini で印刷した。

怪我をしないことがもちろん望ましいが、万が一怪我をしてしまった際にも、怪我から得られる知見は非常に多い。読者も CT を撮る機会があったら、そのデータを活用して自らの体への理解を深めると面白いと思う。

謝辞

落車時に搬送してくださった救急隊の皆様、警察の皆様、治療に尽力してくださった病院の皆様に感謝いたします。以後、事故を起こさないよう気をつけて自転車に乗ります。皆様も、転倒しないよう、事故を起こさない・事故に巻き込まれないよう、お気をつけください。

参考文献

- [1] Fedorov, A. et al. (2012). 3D Slicer as an Image Computing Platform for the Quantitative Imaging Network. Magnetic Resonance Imaging, 30(9), 1323 – 1341. <https://doi.org/10.1016/j.mri.2012.05.001>
- [2] Jiang, M. et al. (2021). 3D Printed Patient-Specific Complex Hip Arthroplasty Models Streamline the Preoperative Surgical Workflow: A Pilot Study. Front. Surg. 8:687379. <https://doi.org/10.3389/fsurg.2021.687379>

この記事の日本語はすべて著者が人力で書きました。また、LaTeX を書くために Codex 5.5 を使いました。